

Universidad de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Tecnologías
Ingeniería de Tecnologías Computacionales

Proyecto Final

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Nombre: Luz Daniela Colunga Elizondo | 593350

Nombre: Rebeca Borrego Cavazos | 542497

“Damos nuestra palabra de que he realizado esta actividad con integridad académica”

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico a 14 de Mayo del 2025

Requerimientos Finales	3
Diseño de Interfaces (UI)	4
Arquitectura Final	8
Reporte de desviaciones	8
Referencias APA	10

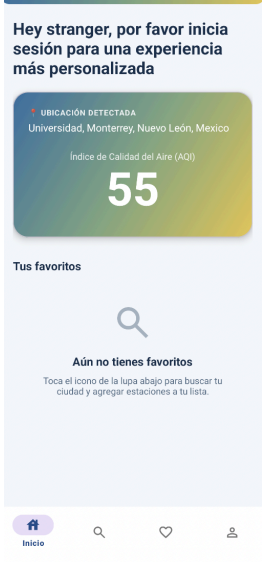
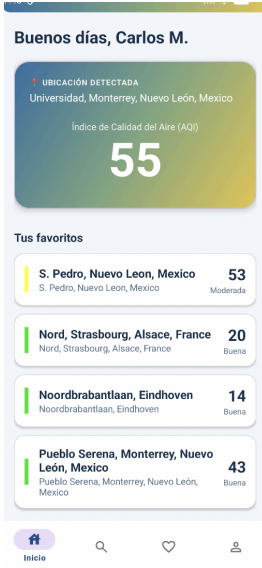
Requerimientos Finales

La aplicación AirQuality MTY es una herramienta móvil nativa que se espera que sea usada en Android. Esta ha sido diseñada con el principal objetivo de monitorear el Índice de Calidad del Aire (AQI) en tiempo real, ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre su salud; contando en estos datos la cantidad de partículas en el aire, demostrar que tan grave es, permitir dar recomendaciones dependiendo de la edad de los usuarios, etc. Mediante una interfaz limpia e intuitiva basada en un sistema de navegación por pestañas (Bottom Navigation Bar), los usuarios pueden consultar la calidad del aire de su ubicación actual, buscar estaciones de monitoreo específicas y analizar el desglose de contaminantes. Además, la aplicación permite guardar ubicaciones en una lista de Favoritos persistentes (mediante base de datos), ofreciendo recomendaciones de salud preventivas según el nivel de contaminación y edad. A nivel técnico, el proyecto destaca por implementar un sistema simulado de autenticación de usuarios, gestión de estados vacíos y estar construido bajo la robusta arquitectura MVVM (Modelo-Vista-ViewModel), garantizando una experiencia de usuario rápida, estable y escalable.

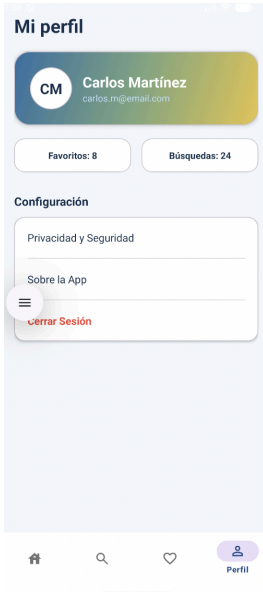
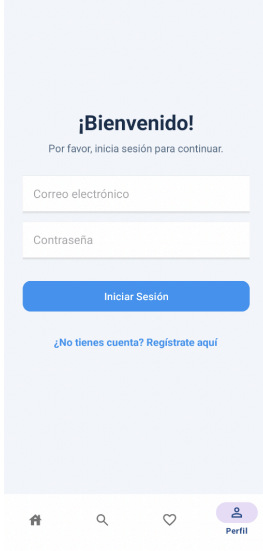
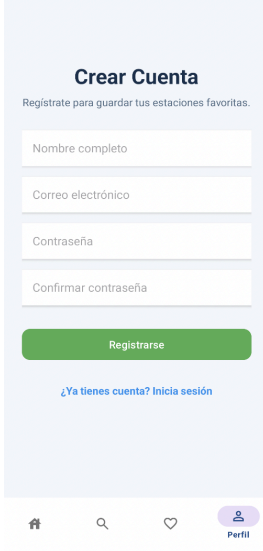
#	Funcionalidad	Descripción breve	Prioridad
1	Ej: Registro de usuario	El usuario crea una cuenta con nombre y correo	Baja
2	Búsqueda de calidades del aire en diferentes zonas	El usuario consulta el índice de calidad del aire mediante un buscador, accediendo a un desglose técnico de contaminantes y el estado de la estación de monitoreo más cercana.	Alta
3	Apartado de recomendaciones de salud	Generación de sugerencias (ej. "Evitar ejercicio al aire libre") basadas en el nivel de riesgo y la sensibilidad del usuario (niños, adultos mayores, deportistas).	Media
4	Interacción para guardar o quitar ciudades de interés	El usuario puede interactuar con las ciudades que le sean más importantes para guardarlas sin tener que buscarlas otra vez en el apartado de búsqueda, se pueden dar doble click como favoritos o eliminar de un click largo.	Alta

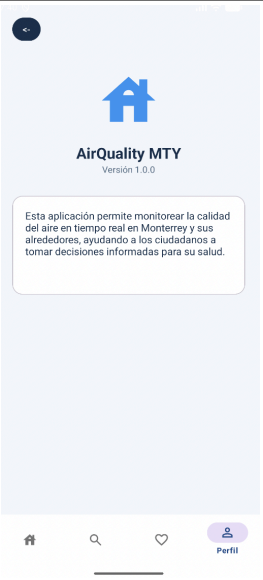
Diseño de Interfaces (UI)

Incluyan capturas de pantalla reales de la aplicación terminada (no mockups):

Pantalla	Captura	Componentes usados	Activity o Fragment?
Base de la app	* es la base, la nav bar principalmente 	BottomNavigationView, FragmentContainerView	Activity
Pág Principal		ScrollView, MaterialCardView, TextView, RecyclerView	Fragment

Busqueda		SearchView, RecyclerView, LinearLayout	Fragment
Favoritos		RecyclerView, TextView	Fragment

Mi perfil logged in		ScrollView, MaterialCardView, TextView, View	Fragment
Login		EditText, Button, TextView, LinearLayout	Fragment
Sign In		EditText, Button, TextView, LinearLayout	Fragment

Detalle de Estación		ScrollView, MaterialCardView, TextView, Button	Fragment
About the App		ImageView, TextView, MaterialCardView, Button	Fragment

Arquitectura Final

Documenten la arquitectura real implementada:

Capa	Archivos / Clases	Responsabilidad
View (Activities y Fragments)	MainActivity, HomeFragment, SearchFragment, FavoritesFragment, ProfileFragment, DetailFragment, AboutFragment, HistoryFragment, y el adaptador FavoriteAdapter.	Mostrar datos, escuchar acciones, observar LiveData. Gestionar estados de la interfaz saber si está la sesión activa, mover la base de la actividad main, etc.
ViewModel	Este apartado compuesto de HomeViewModel expone favoritos y featuredStation como LiveData, coordina llamadas a la API con Retrofit y operaciones de Room de coroutines. SearchViewModel maneja la búsqueda de estaciones y expone searchResults como LiveData.	Coordinar lógica, llamar al Repository, publicar con LiveData
Model (Repository + Room + API)	La principal AppDatabase y DaoSt manejan localmente las estaciones favoritas seleccionadas. ApiService consume los endpoints de AQICN via Retrofit. Los data classes (AqiResponse, AqiSearchResponse, etc.) mapean el JSON de la API. Station y EntitySt son los modelos de datos que circulan entre capas.	Obtener datos de API o BD local, devolver datos limpios

Reporte de desviaciones

Documenten qué cambió respecto al plan original y por qué:

Aspecto	Plan original (1ra entrega)	Resultado final	Razón del cambio
Funcionalidades	Mapa Interactivo de Calor, Visualización geoespacial de Monterrey que utiliza gradientes de color para identificar zonas críticas de contaminación en tiempo real. Originalmente planeado como una prioridad Alta	No fue implementado	No se implementó debido a que se requería una configuración adicional complicada usando dependencias adicionales, por lo que se priorizó las funcionalidades principales de la app como búsqueda, favoritos y

			recomendaciones de salud que tenían mayor impacto para el usuario
Pantallas	Pantalla principal como un <i>Activity</i> mixto (que incluía buscador y lista al mismo tiempo). Pantallas separadas e independientes para Recomendaciones y Detalles.	Se dividió la app en pestañas dedicadas: Inicio, Búsqueda (Lupa), Favoritos (Corazón) y Perfil. Se agregaron pantallas de Login/Registro, About e Historial dentro de Perfil. Una navegación compartida como <i>mainActivity</i> .	Mezclar el buscador y la lista principal saturaba la pantalla. Implementar un <i>Bottom Navigation</i> permitió organizar mejor la información, dando a la app un flujo mucho más profesional, intuitivo y moderno. Mejor flujo orden y fragmentos para trabajo paralelo del equipo.
Tecnologías	Uso de <i>ListView</i> planeado para desglosar la lista de contaminantes individuales en la pantalla de detalles.	Se descartó en su mayoría el uso de <i>ListView</i> (se plico muy minimo mientras antes era completo casi). Todo se estructuró usando vistas nativas modernas (<i>MaterialCardView</i> , <i>LinearLayout</i> y <i>RecyclerView</i>). Además, se incorporó <i>SharedPreferences</i> para controlar los estados de la UI.	Usar <i>RecyclerView</i> y tarjetas estructuradas ofrece un diseño más limpio. Por otro lado, implementar <i>SharedPreferences</i> fue vital para cambiar la interfaz dinámicamente entre "Usuario logueado" y "No logueado" sin sobrecargar la pantalla; se investigó y era la mejor opción.
Arquitectura	Uso mixto de <i>Activities</i> y <i>Fragments</i> . Se mencionaba una posible <i>FavoritesActivity</i> o navegación básica tradicional.	Implementación estricta de una sola <i>Activity</i> (<i>MainActivity</i>) que actúa como contenedor (<i>FragmentContainerView</i>) para gestionar múltiples <i>Fragments</i>	Abrir nuevas <i>Activities</i> es un proceso pesado (lo vimos al crear y correr que se sobre saturaba). Usar <i>Fragments</i> gestionados permitió mantener la barra de navegación inferior siempre visible y hacer que las transiciones entre pantallas se sientan instantáneas.
División de trabajo	La división del trabajo se mantuvo igual que como se esperaba, ambas integrantes contribuyeron en el mismo porcentaje, con el mismo esfuerzo. Buen equipo la verdad		

Referencias APA

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2015). *Guía de la calidad del aire para la contaminación por partículas* [Folleto]. AirNow.

https://www.airnow.gov/sites/default/files/2018-05/air-quality-guide_particle_SPA.pdf